

Taller Redundancia y Alta Disponibilidad en Redes LAN

TUTOR:
Diana Marcela Cruz Suarez

CIPAS:
ERROR 404

INTEGRANTES:
Diego Mauricio Fuentes Sanabria, 085451012024
Laura Yulisa Mejía Velásquez, 085451112024

Universidad del Tolima
IDEAD CAT Suba
Ingeniería en sistemas
Diseño de Redes
Bogotá D.C.
2026

TABLA DE CONTENIDO

Taller Redundancia y Alta Disponibilidad en Redes LAN 5

1. ¿Qué es IEEE 802.1D? 5

2. El objetivo fundamental del estándar 802.1D es garantizar una topología sin bucles para redes Ethernet conmutadas. ¿Por qué los bucles son un problema? 5

3. ¿En qué consiste el mensaje de control BPDU (Bridge Protocol Data Unit o Unidad de Datos de Protocolo de Puente)? 5

4. ¿Qué información contiene una BPDU? 5

5. ¿Cómo evitan las BPDU los bucles de red? 6

6. Para recordar: Nombre las capas del modelo OSI 6

7. ¿Cuál es la función Principal de la capa de enlace de datos? 6

8. ¿Cómo está configurada la dirección física MAC según la IEEE? 6

9. ¿Qué pasa durante un broadcast storm? 6

10. ¿Explique cómo funciona el STP para solucionar el problema de los bucles? 7

11. Teniendo en cuenta las tramas BPDU que intercambian los switches, ¿cómo selecciono el ROOT BRIDGE? 7

12. Escriba el comando que se utiliza en la interfaz de línea de comandos de dispositivos de red (como los switches) para ver el estado y la configuración del Spanning Tree Protocol (STP) 7

13. El BID (Bridge ID o Identificador de Puente) en una trama BPDU, ¿qué información contiene? 7

14. ¿Cuál es el valor de prioridad predeterminado para la gran mayoría de los switches (como los de la marca Cisco) en el protocolo de árbol de expansión (STP, Spanning Tree Protocol)? 7

15. ¿Si todos los switches conservan el valor predeterminado igual, el sistema como elige el puente raíz? 8

16. ¿Cómo se llama a los puertos más cercanos al ROOT BRIDGE? 8

17. ¿La prioridad de los switches trabaja con valores múltiplos de _____? 8

18. Explique cómo puedo convertir un Switch en ROOT BRIDGE. Apóyese en imágenes del proceso. 8

19. Dados los siguientes switches y su correspondiente priority 10

20. ¿Qué es una LAN redundante? 12

21. Cree la siguiente topología en Packet Tracer 12

22. ¿Qué ocurre si SW1 deja de funcionar? Ahora introduce un segundo switch 13

23. ¿Y si conectamos SW1 y SW2 mediante dos cables? 14

24. Realice la configuración de STP Spanning Tree Protocol, describa el paso a paso y muestre a sus compañeros como lo realizó. 15

BIBLIOGRAFÍA 16

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Resultado1 topología punto 18. 8

Ilustración 2 Resultado 2 punto 18. 9

Ilustración 3 Resultado 3 punto 18. 10

Ilustración 4 Resultado 1 Estado inicial switch 1 punto 19. 11

Ilustración 5 Resultado 2 Estado inicial switch 2 punto 19. 11

Ilustración 6 Resultado 3 Estado inicial switch 3 punto 19. 11

Ilustración 7 Resultado 4 S3 en el ROOT BRIDGE punto 19. 12

Ilustración 8 Topología punto 21. 12

Ilustración 9 Resultado Topología realizada punto 21. 13

Ilustración 10 Resultado 1 Topología realizada punto 22. 13

Ilustración 11 Resultado 2 agregando otro switch punto 22. 14

Ilustración 12 Resultado conectar con dos cables punto 23. 15

Taller Redundancia y Alta Disponibilidad en Redes LAN

Observe detenidamente el siguiente vídeo para comprender la Redundancia: Redundancia capa 2 STP para principiantes | REDES 2 | CISCO PACKET TRACER

Después de ver el vídeo responda:

1. ¿Qué es IEEE 802.1D?

Es el estándar del protocolo STP (Spanning Tree Protocol) que se encarga de eliminar los bucles que ocurren en la capa 2 de la red.

2. El objetivo fundamental del estándar 802.1D es garantizar una topología sin bucles para redes Ethernet conmutadas. ¿Por qué los bucles son un problema?

Los bucles son un problema porque provocan tormentas de difusión o de broadcast. Un mensaje se repite y circula sin parar por la red de manera infinita hasta que termina por congestionarla por completo.

3. ¿En qué consiste el mensaje de control BPDU (Bridge Protocol Data Unit o Unidad de Datos de Protocolo de Puente)?

Consiste en tramas que los switches intercambian entre sí para compartir información de control, costos hacia el puente raíz y el identificador de puertos con el fin de organizar la red.

4. ¿Qué información contiene una BPDU?

- BID (identificador de puente): PRIORITY, SYSTEM ID, MAC ADDRESS
- COSTO HACIA ROOT BRIDGE
- ID PUERTO

5. ¿Cómo evitan las BPDU los bucles de red?

Mediante el intercambio de estas tramas, los switches logran identificar y bloquear estratégicamente ciertos puertos para cortar los caminos repetidos y evitar que los mensajes circulen sin fin.

6. Para recordar: Nombre las capas del modelo OSI

El modelo OSI cuenta con dos grupos principales de capas: en el primer grupo se encuentran la Capa Física y la Capa de Enlace; en el segundo grupo está la Capa de Red; y en el tercer grupo se ubican la Capa de Transporte, la Capa de Sesión, la Capa de Presentación y la Capa de Aplicación (LibreIM, s.f.)

7. ¿Cuál es la función Principal de la capa de enlace de datos?

Su función principal es permitir la comunicación directa entre dos nodos que se encuentran conectados directamente, delimitando la trama y encargándose de controlar tanto los errores como el flujo de los datos (LibreIM, s.f.).

8. ¿Cómo está configurada la dirección física MAC según la IEEE?

La dirección MAC física consiste en un valor binario de 48 bits que se expresa comúnmente en doce dígitos hexadecimales. Está dividida en dos partes: los primeros 24 bits identifican al fabricante (OUI) y los últimos 24 bits corresponden a un número de serie único asignado por el fabricante para cada dispositivo (Institut Sa Palomera, s.f.).

9. ¿Qué pasa durante un broadcast storm?

Ocurre una congestión masiva en la red porque los mensajes de difusión viajan sin control y de forma infinita de un dispositivo a otro.

10. ¿Explique cómo funciona el STP para solucionar el problema de los bucles?

El STP funciona eligiendo primero un switch principal llamado Root Bridge. Luego, analiza las conexiones y bloquea de manera automática aquellos puertos innecesarios o alternativos para que la red quede con una sola ruta activa sin caminos repetidos.

11. Teniendo en cuenta las tramas BPDU que intercambian los switches, ¿cómo selecciono el ROOT BRIDGE?

Se selecciona eligiendo el switch que tenga el BID (Bridge ID) menor. Para ello, primero se compara la prioridad y, si estas son iguales en todos los dispositivos, se toma como ganador al switch que tenga la dirección MAC menor.

12. Escriba el comando que se utiliza en la interfaz de línea de comandos de dispositivos de red (como los switches) para ver el estado y la configuración del Spanning Tree Protocol (STP)

El comando es **show spanning-tree.**

13. El BID (Bridge ID o Identificador de Puente) en una trama BPDU, ¿qué información contiene?

Contiene la prioridad (priority), información del ID del sistema (como el número de la VLAN) y la dirección MAC del dispositivo.

14. ¿Cuál es el valor de prioridad predeterminado para la gran mayoría de los switches (como los de la marca Cisco) en el protocolo de árbol de expansión (STP, Spanning Tree Protocol)?

El valor predeterminado es 32768.

15. ¿Si todos los switches conservan el valor predeterminado igual, el sistema como elige el puente raíz?

Si la prioridad es exactamente la misma en todos, el sistema elige el puente raíz comparando las direcciones MAC; el switch que tenga la MAC menor se convierte en el Root Bridge.

16. ¿Cómo se llama a los puertos más cercanos al ROOT BRIDGE?

Se les conoce como puertos raíz (Root Ports).

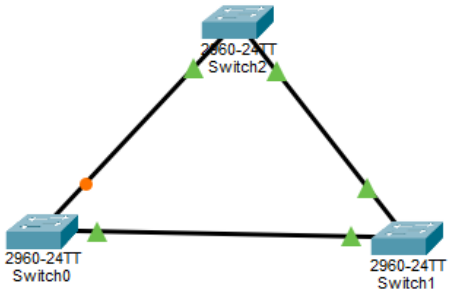
17. ¿La prioridad de los switches trabaja con valores múltiplos de _____?

Trabaja con valores múltiplos de 4096.

18. Explique cómo puedo convertir un Switch en ROOT BRIDGE. Apóyese en imágenes del proceso.

En la primera imagen se puede observar una topología de tres switches conectados en forma de triángulo. Para evitar tormentas de difusión y bucles en la red (como se explica en el video), el protocolo STP actúa bloqueando automáticamente uno de los puertos. Esto se evidencia con el punto de color naranja en la conexión del Switch0

Ilustración 1 Resultado1 topología punto 18.

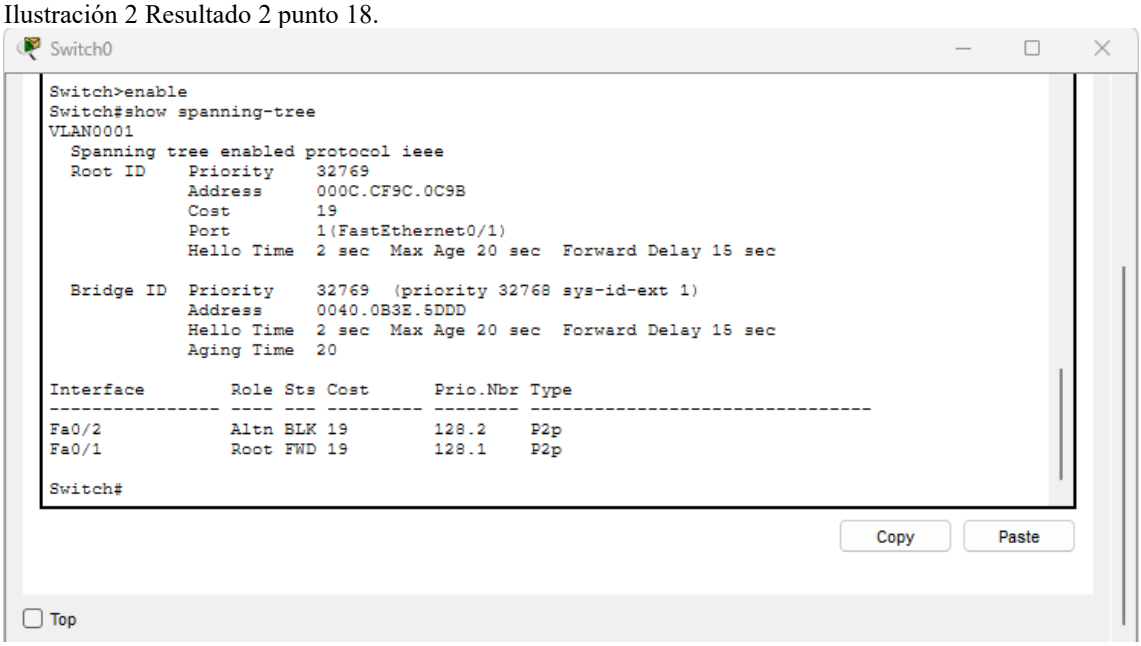


Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

En la segunda imagen, ingresamos a la línea de comandos (CLI) del Switch0 y ejecutamos el comando show spanning-tree. Allí podemos ver dos bloques de información:

- Root ID: Muestra la información del switch que actualmente es el Root Bridge.
- Bridge ID: Muestra la información del switch actual en el que estamos. Como la dirección MAC del Root ID y la del Bridge ID son diferentes, comprobamos que en este momento el Switch0 no es el Root Bridge. Además, en la parte inferior, vemos que la interfaz Fa0/2 tiene el rol de "Altn" (Alternativo) y su estado es "BLK" (Bloqueado), lo que confirma por qué el punto estaba naranja en la topología que vemos en la imagen anterior.

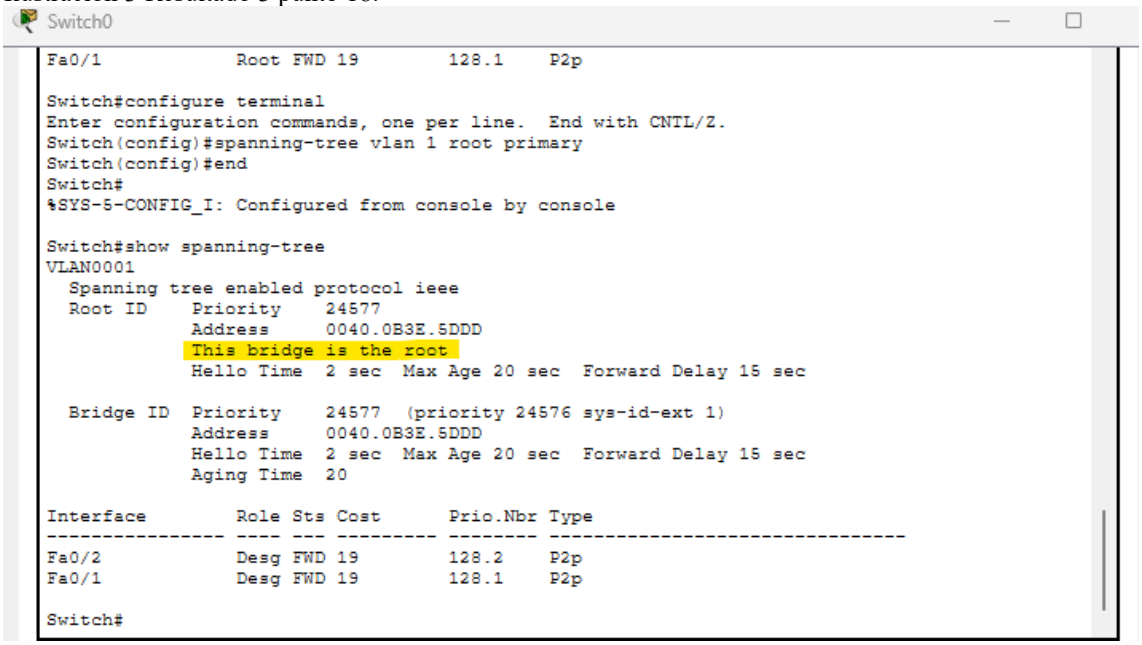
Ilustración 2 Resultado 2 punto 18.



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Para forzar que el Switch0 se convierta en el puente principal, en la tercera imagen entramos al modo de configuración del switch0 en la pestaña CLI y con el comando configure terminal y ejecutamos el comando clave: spanning-tree vlan 1 root primary.

Ilustración 3 Resultado 3 punto 18.



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Por último, salimos de la configuración con end y volvemos a ejecutar show spanning-tree. En esta misma imagen, podemos observar que la prioridad del Switch0 bajó a 24577 (antes era 32769). Lo más importante es que ahora aparece el mensaje resaltado "This bridge is the root" (Este puente es la raíz), esto nos confirma que el proceso fue exitoso. Adicionalmente, los puertos pasaron a estado "FWD" (Reenvío) y su rol es "Desg" (Designado), lo que significa que ya no tiene puertos bloqueados.

19. Dados los siguientes switches y su correspondiente priority

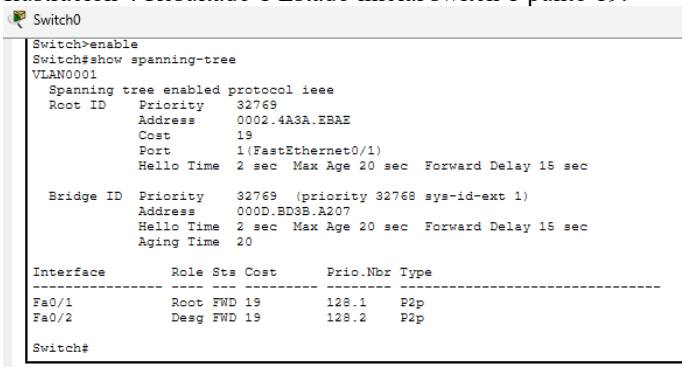
S1: 32768

S2: 32768

S3: 32768

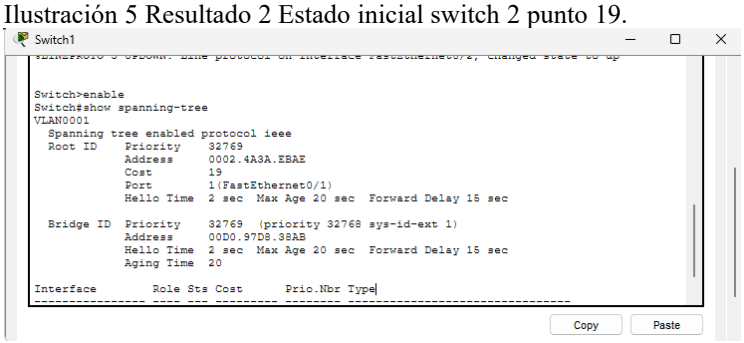
Documente el proceso para convertir al S3 en el ROOT BRIDGE

Ilustración 4 Resultado 1 Estado inicial switch 1 punto 19.



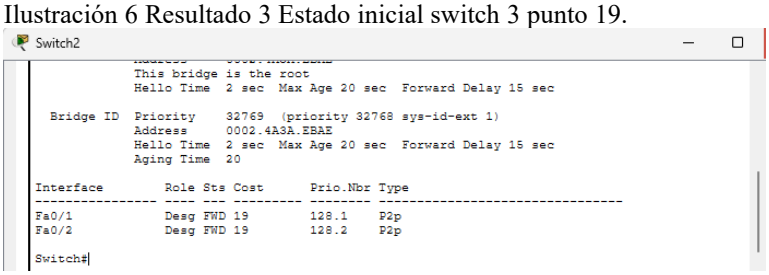
Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Ilustración 5 Resultado 2 Estado inicial switch 2 punto 19.



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

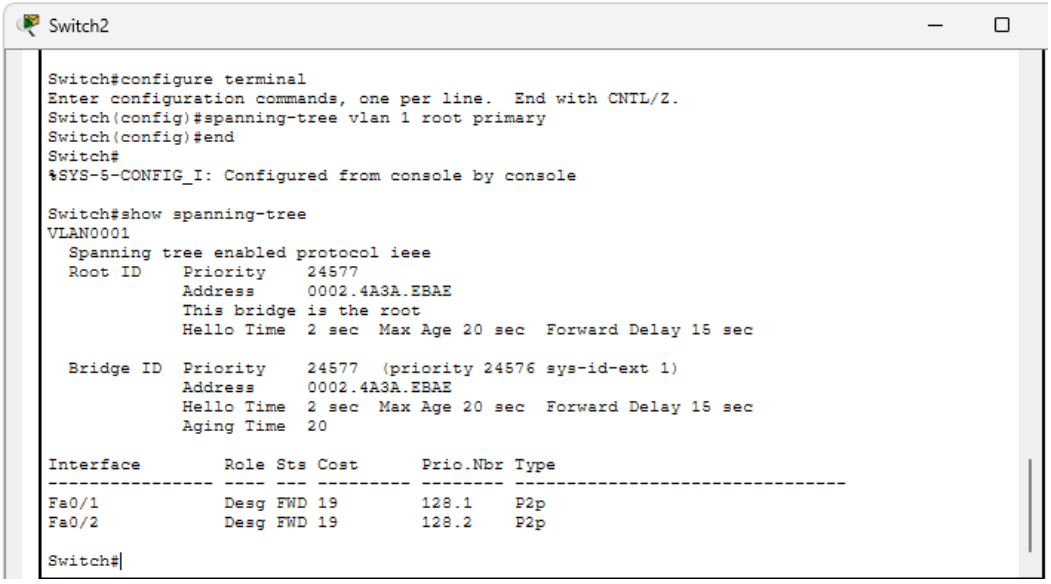
Ilustración 6 Resultado 3 Estado inicial switch 3 punto 19.



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

S3 en el ROOT BRIDGE: Para convertir al S3 en el switch principal de la red, usamos un comando que baja su prioridad automáticamente para que gane la elección. En la consola ingresamos enable, luego configure terminal y escribimos spanning-tree vlan 1 root primary. Finalmente, salimos con end y comprobamos el éxito del cambio usando show spanning-tree

Ilustración 7 Resultado 4 S3 en el ROOT BRIDGE punto 19.



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

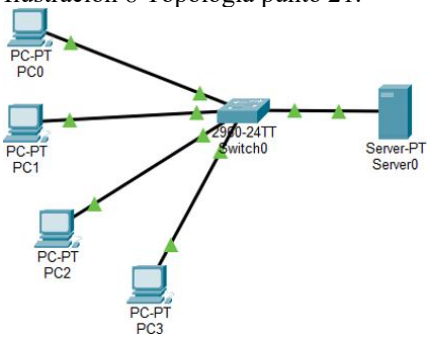
20. ¿Qué es una LAN redundante?

Es una red de área local que incorpora duplicidad en su infraestructura (como líneas de transmisión o caminos alternativos) para hacer que el sistema sea más fiable y robusto ante posibles fallos (LibreIM, s.f.).

21. Cree la siguiente topología en Packet Tracer

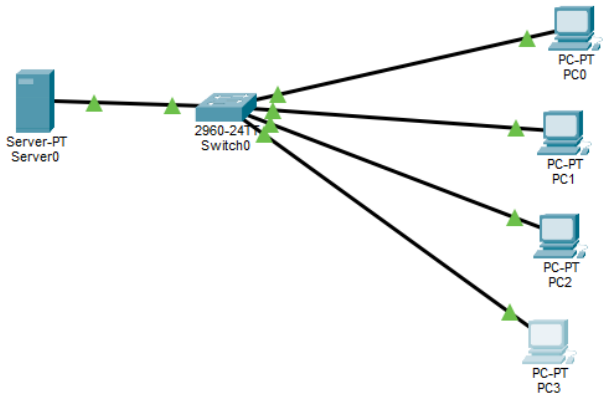
- 4 pcs
- 1 switch 2960
- 1 servidor

Ilustración 8 Topología punto 21.



Elaborado por: Material docente.

Ilustración 9 Resultado Topología realizada punto 21.

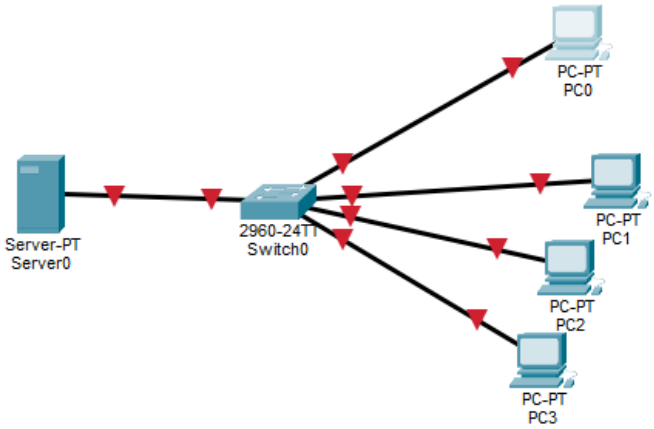


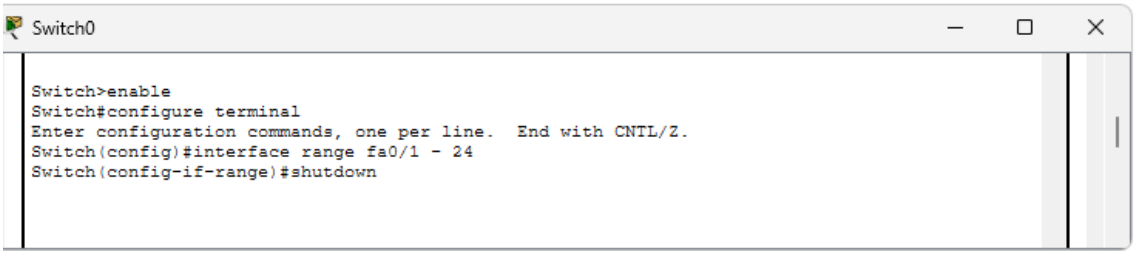
Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

22. ¿Qué ocurre si SW1 deja de funcionar? Ahora introduce un segundo switch

Si el switch deja de funcionar toda la red se cae y los equipos quedan incomunicados, al tener un solo switch este actúa como el punto central de toda la red y por lo tanto al fallar no hay ningún camino alterno.

Ilustración 10 Resultado 1 Topología realizada punto 22.

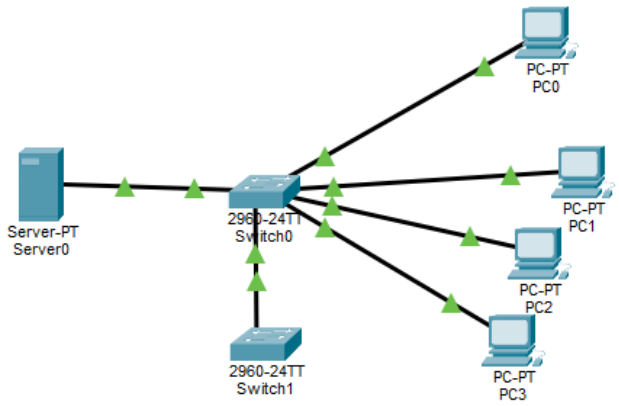




Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

Al introducir otro switch la red se mantiene estable.

Ilustración 11 Resultado 2 agregando otro switch punto 22.



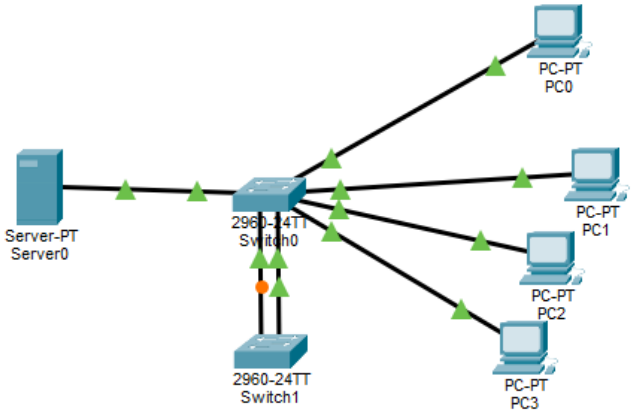
Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

23. ¿Y si conectamos SW1 y SW2 mediante dos cables?

Al conectar el segundo switch al principal utilizando dos cables, se formó un bucle en la conexión. Para evitar que los datos den vueltas y saturen la red, el protocolo STP intervino automáticamente bloqueando uno de esos enlaces.

Esto se evidencia en la imagen con el punto de color naranja en uno de los puertos del Switch0. El otro cable se mantiene activo y funcionando (como indican las luces verdes), dejando el camino bloqueado en pausa para que se active como respaldo en caso de que el enlace principal falle.

Ilustración 12 Resultado conectar con dos cables punto 23.



Elaborado por: CIPAS ERROR 404 en Cisco Packet Tracer.

24. Realice la configuración de STP Spanning Tree Protocol, describa el paso a paso y muestre a sus compañeros como lo realizó.

Pendiente.

Miren el Capítulo 2: Redundancia de LAN de CISCO

https://www.sapalomera.cat/moodlecf/RS/3/course/module2/index.html#2.0.1.1

BIBLIOGRAFÍA

Cisco Systems. (s. f.). *Escalamiento de redes: Capítulo 2\. Redundancia de LAN (2.0.1.1 Introducción)*. Cisco Networking Academy. Recuperado el 19 de septiembre del 2026 de https://www.sapalomera.cat/moodlecf/RS/3/course/module2/index.html#2.0.1.1

LibreIM. (s.f.). Fundamentos de redes [Documento PDF]. Recuperado de recursos del curso de redes.

PrimeNote365\. (2021, 26 de agosto). *Redundancia capa 2 STP para principiantes | REDES 2 | CISCO PACKET TRACER* [Video]. YouTube. Recuperado el 19 de septiembre del 2026 de https://www.youtube.com/watch?v=-Hc_89bX4RM

Universidad del Tolima. (2026). Taller Redundancia y Alta Disponibilidad en Redes LAN [Taller]. Recuperado de Tu Aula Virtual.